Resumen · Tema 8: Teorema de Pitágoras y semejanza

2º ESO

Pitágoras

Triángulo rectángulo: $a^2 = b^2 + c^2$ (a hipotenusa).
Hipotenusa: $a = \sqrt{b^2 + c^2}$ · cateto: $b = \sqrt{a^2 - c^2}$.
6, 8 → 10 · 13, 5 → 12 · ternas: (3,4,5), (5,12,13), (6,8,10).
Solo triángulos rectángulos; la hipotenusa es la mayor.
Usos: diagonales, alturas, apotemas, distancias.

Semejanza

Ángulos iguales y lados proporcionales; razón k.
Perímetros k · áreas k^2 · volúmenes k^3.
Foto ×2: área ×4.

Tales

Paralelas cortando dos rectas: segmentos proporcionales.
Alturas por sombras: $\frac{\text{altura}}{\text{sombra}}$ igual.
Palo 1 m / 0,8 m; árbol con 6 m de sombra: 7,5 m.

Escalas

$1 : n$: real = plano · n.
1:200 000, 4,5 cm → 9 km.
Pasa las unidades al final (cm → km: ÷100 000).